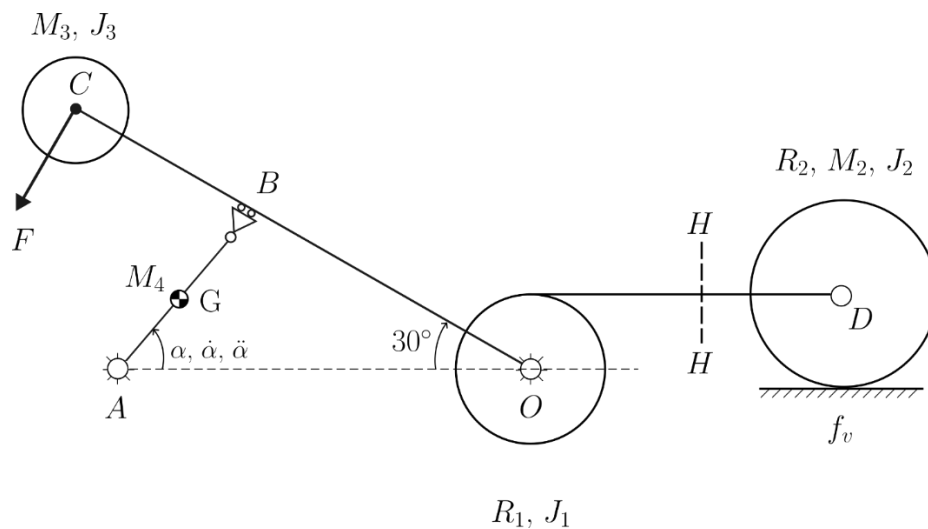


Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **AB** (di massa **M₄** e momento d'inerzia trascurabile) è assegnato un atto di moto **$\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$** come riportato in figura. L'asta è incernierata a terra in **A** ed è connessa all'asta **OC** (di massa trascurabile) mediante un carrello posto in **B**. Nell'estremo **C** dell'asta è incastrato un disco di massa **M₃** e momento d'inerzia baricentrico **J₃**, ed agisce una forza **F** perpendicolare ad **OC**.

L'asta **OC**, incernierata a terra in **O**, è solidale ad un disco di raggio **R₁** e momento d'inerzia baricentrico **J₁** su cui si avvolge una fune inestensibile connessa ad un disco (di raggio **R₂**, massa **M₂** e momento d'inerzia baricentrico **J₂**). Il disco rotola senza strisciare lungo il piano orizzontale (con coefficiente di resistenza al rotolamento **f_v**).



$AB = 1 \text{ m}$	$OB = 1.5 \text{ m}$	$M_2 = 5 \text{ kg}$	$R_1 = 0.5 \text{ m}$
$\alpha = 45^\circ$	$OC = 2 \text{ m}$	$J_2 = 1.2 \text{ kgm}^2$	$J_1 = 0.2 \text{ kgm}^2$
$\dot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}$	$M_3 = 2 \text{ kg}$	$R_2 = 1.2 \text{ m}$	
$\ddot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}^2$	$J_3 = 1.2 \text{ kgm}^2$	$f_v = 0.05$	
$M_4 = 4 \text{ kg}$			

Considerando i dati riportati in tabella e in figura, si chiede di determinare:

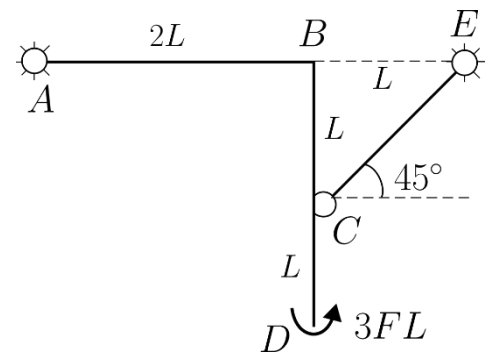
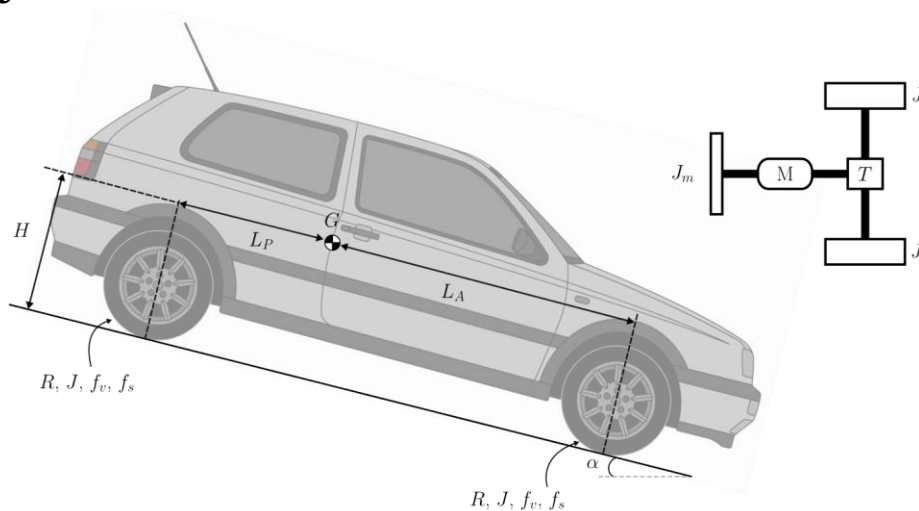
1. I vettori velocità e accelerazione angolare del disco di centro **D** (**$\omega_D, \dot{\omega}_D$**)
2. La forza **F** necessaria per garantire l'atto di moto assegnato
3. Il tiro della fune nella sezione **H-H**

Problema N.2

Il sistema in figura è composto da due aste **AD** e **CE**, collegate fra loro tramite una cerniera in **C**. Le aste sono vincolate a terra mediante una cerniera in **A** ed un'altra cerniera in **E**. In **D** è applicata una coppia $3FL$.

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **C** ed **E**
2. Le azioni interne del solo tratto verticale **BD** dell'asta **AD**

**Problema N.3**

$M = 1500 \text{ kg}$	$L_A = 1.3 \text{ m}$	$L_P = 0.7 \text{ m}$	$H = 0.7 \text{ m}$
$R = 0.3 \text{ m}$	$J = 2 \text{ kgm}^2$	$f_s = 0.8$	$f_v = 0.05$
$\tau = 1/5$	$\eta_D = 0.8$	$\eta_R = 0.7$	
$C_{m0} = 200 \text{ Nm}$	$J_m = 0.2 \text{ kgm}^2$	$\alpha = 5^\circ$	

Il veicolo rappresentato in figura è azionato da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione (di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{D/R}$) alle ruote **anteriori**. Ciascuna ruota, di raggio R , momento d'inerzia J e massa trascurabile, è soggetta a resistenza al rotolamento (coefficiente f_v) e si assume sia in condizione di aderenza. Il veicolo ha una massa complessiva M e il baricentro G è posizionato come in figura.

Usando i dati in tabella, e considerando il veicolo in **discesa** lungo il piano di inclinazione α , si richiede di calcolare:

1. La coppia C_m del motore in condizioni di regime.
2. L'**accelerazione** del veicolo allo spunto in presenza della coppia C_{m0} .
3. A partire dalle condizioni del punto 2, si verifichi l'assunzione di **aderenza** delle **ruote posteriori**.
4. La coppia C_m del motore considerando un'accelerazione imposta pari a 1 m/s^2 (concorde con la velocità).